



牛客竞赛

AC.NOWCODER.COM

2025 牛客 暑期多校训练营 6

HR.NOWCODER.COM



概况

- 入门: L;
- 简单: C, K, M;
- 较简单: D, F, I;
- 中等: A, B, E, G, J;
- 较难: H。

A - Dominoes on Tree

题意

- 给定一棵包含 n 个点的树，树上每个点有一个多米诺骨牌，在其两个方块上分别写着两个数字。骨牌可以旋转。
- 对于每棵子树求解如下问题：将子树内所有多米诺骨牌取出，最少需要多少个接龙才能将它们全部串起来？这里定义一个接龙为一个多米诺骨牌序列，其中前一个多米诺骨牌的右侧数字等于后一个多米诺骨牌的左侧数字。
- $n \leq 2 \times 10^5$ 。

A - Dominoes on Tree

题解

- 首先考虑对一些多米诺骨牌求解接龙的问题。在一个图中建立 n 个点，将多米诺骨牌看作其中的无向边，那么本题实际上就等价于用最少的链覆盖整张图的所有边。
- 对每个连通块分别考虑。假设一个连通块内度数为奇数的点个数为 X (X 必然是一个偶数)，且至少包含一条边，那么这个连通块内的答案就是 $\max(1, \frac{X}{2})$ 。

A - Rectangular Posters

题解 (cont'd)

- 证明：对于 $X \leq 2$ 的情况显然。对于 $X \geq 4$ 的情况，在连通块内任意选择一条连接两个奇度数点的路径，并从连通块中删掉。这将会形成一系列小连通块。对于没有奇度数点的连通块，任意找一条欧拉回路后，将其接在刚才确认的路径中间即可，而对于其余连通块，奇度数点的总和为 $X - 2$ ，故归纳步骤告诉我们这些连通块需要 $\frac{X}{2} - 1$ 条链来覆盖，整体就需要 $\frac{X}{2}$ 条链覆盖。用并查集上维护一个连通块中奇度数点的个数与边的个数即可。使用树上启发式合并以及可撤销并查集，就能计算每棵子树的答案。时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

B - Base Conversion Master

题意

- 给定 n 个数组 A_i ，目标正整数 y 和进制上界 M 。对于一个进制 $s \in [2, M]$ ，确认通过如下流程能否得到 y ：
- 按顺序枚举每个数组 A_i ，将其看作 s 进制下的数字，并将得到的结果 s' 赋值给 s 。如果中途出现了无法进制转换的情况，则认为无法得到 y 。
- 可以证明满足条件的 s 必然形成一个区间。给出这个区间，或者判断没有满足条件的 s 。
- $(1 \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq y \leq 10^9, 2 \leq M \leq 10^9)$ 。

B - Base Conversion Master

题解

- 可以发现，对于两个进制 s_1, s_2 ，如果有 $s_1 < s_2$ ，那么 s_1 在操作后得到的数字也不大于 s_2 操作后得到的数字。这启发我们进行二分。
- 对于二分的中间值 s ，需要计算出从 s 开始进行操作得到的数字。如果中间发现无法进制转换，直接返回 -1 即可。
- 二分找到第一个结果不小于 y 的位置 l ，再二分找到第一个结果大于 y 的位置 r ，利用 l, r 的大小关系即可得到答案。时间复杂度 $O(\sum l_i \log M)$ ，其中 l_i 是数组 A_i 的长度。

C - Stack

题意

- 给定 T 次询问，每次给定 n ，求所有 $n!$ 种排列执行递增单调栈后，单调栈的大小的三次方的和。
- $1 \leq T \leq 10^5$ ， $1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$ 。

C - Stack

题解

- 考虑一个数 i 在栈中出现的情况数：小于 i 的数必定出现在 i 前面，方案数为 $(i-1)!$ ，大于 i 的数随意放，方案数为 $\prod_{x=i+1}^n x$ ，所以方案数为 $\frac{n!}{i}$ 。类似地可推出两个数 i, j 的贡献为 $\frac{n!}{ij}$ ；三个数 i, j, k 的贡献为 $\frac{n!}{ijk}$ 。

- 把三次方看作选三个数相乘，那么答案即为

$$n! \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \frac{6}{ij} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \sum_{k=j+1}^n \frac{6}{ijk} \right), \text{ 预处理即可 } O(1) \text{ 计算。}$$

D - Beautiful Matrix

题意

- 计算大小为 $n \cdot n$ ，满足以下条件的矩阵 A 的个数，对 998244353 取模：
- 元素均为小于等于 m 的非负整数。
- 第一列元素全为 0，每行元素单调不减。
- 对于任意 $1 \leq i < k \leq n$ 和 $1 \leq j < l \leq n$ ， $A_{i,j} + A_{k,l} \leq A_{i,l} + A_{k,j}$ 。
- $1 \leq n, m \leq 5 \cdot 10^5$ 。

D - Beautiful Matrix

题解

- 取 $k = i + 1$ 和 $l = j + 1$, 有 $A_{i+1,j+1} - A_{i+1,j} \leq A_{i,j+1} - A_{i,j}$ 。
- 设 $B_{i,j} = A_{i,j+1} - A_{i,j}$, 则题目条件可以转化为: 计算每列单调不增, 第一行元素总和不超过 m , n 行 $n - 1$ 列的矩阵 B 的个数。
- 考虑第 i 列的方案, 设 $B_{1,i} = x$, 则相当于把 x 分成 n 份, 每份可以为空。由隔板法知方案数为 $C(x + n - 1, x)$ 。
- 设 $F(x) = \sum_{i \geq 0} C(i + n - 1, i)x^i$, 则答案即为 $F(x)^{n-1}$ 的前 m 项系数和。使用多项式快速幂计算, 复杂度 $O(m \log m)$ 。

D - Beautiful Matrix

题解 (cont'd)

- 由广义二项式定理有 $F(x)$ 的封闭式为 $(1-x)^{-n}$, 于是 $A(x) = F(x)^{n-1} = (1-x)^{-n(n-1)}$, 再用广义二项式定理展开系数, 有 $[x^i]A(x) = C(i + n(n-1)-1, n(n-1)-1)$ 。
- 于是答案即为 $\sum_{i=0}^m C(i + n(n-1)-1, n(n-1)-1)$ 。
- 再由二项式定理知, 上式即为 $C(m + n(n-1), n(n-1))$ 。时间复杂度 $O(m)$ 。

E - Array

题意

- 给定数组 a 和数组 p 。你需要在线处理 q 个操作，操作分为两种类型：
- 1, 对于 $l \leq i \leq r$, 将元素 a_i 加上 x 。
- 2, 计算 $\sum_{i=l}^r a_{p_i}$ 。
- $1 \leq n, q \leq 10^5$, $1 \leq p_i \leq n$ 。

E - Array

题解

- 对两个数组 a 和 a_p 分块，设数组 a 的第 i 个块为 s_i ， a_p 的第 i 个块为 t_i ， $f_{i,j}$ 表示 s_i 整体加一后，对 t_j 的贡献。可以预处理得到。
- 考虑整块对整块的贡献。修改的时候，对 s_i 维护一个加法标记 $lazy_i$ ；查询的时候，设当前查询跨越 l' 到 r' 的所有整块（即 $t_{l'}$ 到 $t_{r'}$ ）。枚举 s_i ，它对答案的贡献为 $lazy_i \cdot \sum_{j=l'}^{r'} f_{i,j}$ ，维护 f_i 的前缀和即可 $O(1)$ 计算。
- 散点对整块，整块对散点，散点对散点的贡献计算是常规分块做法，时间复杂度 $O(n^{\frac{3}{2}})$ 。把数组分成大小为 $n^{\frac{2}{3}}$ 的块，查询的时候暴力枚举，时间复杂度 $O(n^{\frac{5}{3}})$ 的做法也可以通过本题。

F - Random Segment Tree

题意

- 给定 n ，构建一棵按某种方式分裂的线段树。定义区间 (l, r) 花费为在线段树上查询 (l, r) 所访问的节点个数。对于 i 从 1 到 $2n$ ，求花费为 i 的区间个数的期望值，对 998244353 取模。
- $1 \leq n \leq 10^5$ 。

F - Random Segment Tree

题解

- 对任意长度 len 的节点维护三个期望分布:
- $dist_k$ ——子区间查询代价为 k 的个数期望值。
- pre_k ——以 l 为左端点的子区间查询代价为 k 的个数期望值。
- suf_k ——以 r 为右端点的子区间查询代价为 k 的个数期望值。
- 合并左右子节点 L, R 的时候:
- 子区间完全落在某子树: $dist[k+1] \leftarrow dist_L[k] + dist_R[k]$

F - Random Segment Tree

题解 (cont'd)

- 跨越左右子树: $\forall i, j$, 若 $(i, j) \neq (1, 1)$, 有 $dist[1 + i + j] \leftarrow suf_L[i] \cdot pre_R[j]$
- 整个父区间自身: $dist[1] \leftarrow 1$ 。
- 前后缀计算: $pre[k + 1] \leftarrow pre_L[k]$, $suf[k + 1] \leftarrow suf_R[k]$
- 若 len 为奇数, 需要同时计算两种划分方向并取平均。对每种 len 计算并记忆化。由于线段树节点分裂的时候是均匀划分, 所以每个询问区间 (l, r) 的花费为 $O(\log n)$ 。时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

G - Turn Around

题意

- 给定一个长度为 n ，只包含'L'和'R'的字符串 S ，每次操作同时翻转所有的"RL"子串，问可以进行多少次操作。
- 另外给定 q 次操作，每次把一个位置'L'变成'R'或者把'R'变成'L'，问修改后上述问题的答案。
- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$ 。

G - Turn Around

题解

- 先把字符串开头的'L' 去掉，然后从左到右考虑每个'L'。设 dp_i 表示第 i 个'L' 复位所需要的时间； num_i 表示第 i 个'L' 的前面有多少个'R'。
- 第 i 个'L' 复位的时候有两种情况：
- 某个时刻左侧紧贴另一个'L'，需要等左侧的'L' 先走，自己才能动，时间为 $dp_{i-1} + 1$ 。
- 左侧一直紧贴'R'，时间为 num_i 。
- 转移即为 $dp_i = \max(dp_{i-1} + 1, num_i)$ 。

G - Turn Around

题解 (cont'd)

- 用广义矩阵乘法描述转移。设状态向量为 (dp_i, num_i) ，那么：
- 若当前字母为'L'，转移矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -\infty \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- 若当前字母为'R'，转移矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & -\infty \\ -\infty & 1 \end{pmatrix}$
- 数据结构维护修改，复杂度 $O(n + q \log n)$ 。

H - Knapsack Problem

题意

- 有 n 种物品，每种物品个数无限，有体积 a_i 和价值 b_i 两种属性。
- 定义 $f(v)$ 为：你有一个体积为 v 的背包，要求选若干个物品放入背包中，使物品的总价值最大，且背包中物品的总体积不超过背包的容量。
- 给定这 n 种物品和一个数 V ，计算 $\sum_{v=1}^V f(v) \bmod 998244353$ 。
- $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq V \leq 10^{18}$ ， $1 \leq a_i \leq 1500$ ， $1 \leq b_i \leq 10^9$ 。

H - Knapsack Problem

题解

- 考虑以下子问题：给定正整数 $v_1 > \dots > v_k > 0$ ($k \geq 2$), 且 $\gcd(v_1, \dots, v_k) = 1$ 。求最小的正整数 G , 使得 G 不能被 $v_1 \dots v_k$ 的非负整数线性组合表示。
- 定理一: $G \leq 2a_1 \lfloor \frac{a_2}{k} \rfloor - a_1$ 。
- 证明: 设 $A = \{a_2, a_3, \dots, a_n\}$, $g = a_1$, $m = \lfloor \frac{a_2}{k} \rfloor$ 。考虑

$$C = \underbrace{A + \dots + A}_m = \{b_1 + \dots + b_m : b_k \in A\} \pmod{g}$$

H - Knapsack Problem

题解 (cont'd)

- 根据 Kneser 的一个强定理, 存在 g 的一个 (最小) 除数 g' , 使得

$$C = \underbrace{A^{(g')} + \dots + A^{(g')}}_m \pmod{g}$$

- 其中 $A^{(g')} = \{a + rg' : 0 \leq r < g/g', a \in A\} \pmod{g}$, 并且满足

$$\frac{|C|}{g} \geq \frac{mn}{g} - \frac{m-1}{g'} \quad (2)$$

H - Knapsack Problem

题解 (cont'd)

- 假设 C 不包含模 g 的完全剩余系。由于 $\gcd(a_2, \dots, a_n, g) = 1$, 那么 $A^{(0')}$ 必定包含模 g' 的不止一个同余类。根据 Kneser 定理和 g' 的最小性, 可知 C 必定包含至少 $m + 1$ 个不同的模 g' 剩余类; 因此 $\frac{|C|}{g} \geq \frac{m+1}{g'}$ (3)
- 注意到 $g \geq n$ 且 $m = \lfloor \frac{g}{n} \rfloor$, 可得

$$m + 1 > \frac{1}{2} \left(\frac{m - 1}{\frac{mn}{g} - \frac{1}{2}} \right) \quad (4)$$

H - Knapsack Problem

题解 (cont'd)

- 现在假设 $|C| \leq \frac{1}{2}g$ 。由式 (2) 和式 (4)，我们有

$$\frac{mn}{g} - \frac{m-1}{g'} \leq \frac{1}{2}, \quad g' \leq \frac{m-1}{\frac{mn}{g} - \frac{1}{2}} < 2(m+1)$$

- 因此，结合式 (3)，

$$\frac{|C|}{g} \geq \frac{m+1}{g'} > \frac{m+1}{2(m+1)} = \frac{1}{2}$$

H - Knapsack Problem

题解 (cont'd)

- 这就产生了矛盾。因此，我们可以假设 C 包含模 g 的完全剩余系。在这种情况下，容易看出无法表示为 $x_1 b_1 + \cdots + x_{2m} b_{2m} + xg$ (其中 $x_i \geq 0$, $x \geq 0$, $b_i \in A$) 的最小整数由下式给出：

$$2m \cdot \max_{a \in A}(a) - g = 2a_1 \left\lfloor \frac{a_2}{k} \right\rfloor - a_1$$

- 我们完成了定理一的证明。

H - Knapsack Problem

题解 (cont'd)

- 定理二：给定正整数 $v_1 > \dots > v_k > 0$ ($k \geq 2$), 且 $\gcd(v_1, \dots, v_k) = d$ 。求最小的正整数 G , 使得 G 不能被 $v_1 \dots v_k$ 的非负整数线性组合表示。则

$$G \leq 2a_1 \left\lfloor \frac{a_2}{dk} \right\rfloor - a_1$$

- 证明：把 $\frac{v_1}{d} \dots \frac{v_k}{d}$ 代入定理一即可。

H - Knapsack Problem

题解 (cont'd)

- 考虑以下问题：给定 n 种面值为 $v_1 > \dots > v_n > 0$ 的硬币，每种硬币有无限个。给定目标面值 V ，求最少用几枚硬币，使得总面值恰好为 V 。
- 定理三：设 $v_1 \dots v_k \leq u$ 为前 k 大面值的硬币。对于任意 $V \geq 2u^2/k$ ，存在一种最佳方案使得该方案至少有一枚硬币来自前 k 种硬币。

H - Knapsack Problem

题解 (cont'd)

- 证明：假设对于某个 $V \geq 2u^2/k$ ，不存在一种方案使得至少有一枚硬币来自前 k 种硬币，设该方案所选的硬币序列为 X 。我们把 X 分成 h 个连续子数组 $X_1 \dots X_h$ ，使得每个子数组的和在 $(2u^2/dk - u, 2u^2/dk]$ 中，除了最后一个。由 $V \geq 2u^2/k$ 得 $h > d$ ，设 s_i 为 $X_1 \dots X_i$ 的和。由鸽巢定理得存在 $0 \leq i < j < h$ ，使得 $s_i \equiv s_j$ 。因此 $X_{i+1} \dots X_j$ 的和能被 d 整除且大于 $2u^2/dk - u$ 。由定理二知，我们可以把 $X_{i+1} \dots X_j$ 替换为 $v_1 \dots v_k$ 的一个非负整数线性组合，答案会变得更优，矛盾。故定理三得证。

H - Knapsack Problem

题解 (cont'd)

- 回到原问题，我们有以下定理：
- 定理四：设前 k 种物品有最大的价值体积比，对于任意 $V \geq 3u^2/k$ ，存在一种完全背包是最佳方案，使得至少有一个物品来自前 k 种物品。
- 证明：类似地，可以把部分物品用前 k 种物品替换，使得体积不变，而价值总和增大。但因为选取的总体积不超过 V ，而必须大于 $V - u$ （否则可以多放一个物品使得答案更优）。因此有 $V - u \geq 2u^2/k$ ，即 $V \geq 3u^2/k$ 。时间复杂度 $O(u^2 \log u)$ 。

I - Longest Common Substring

题意

- 给定一个长度为 n 的字符串 S , q 次询问, 每次询问给出 l 和 r , 计算 $S[1...l]$ 和 $S[r...n]$ 之间的最长公共子串。
- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$ 。

I - Longest Common Substring

题意

- 建出后缀自动机，考虑每个 end-pos 集合的贡献，发现只需要考虑最大和最小的元素对产生的贡献。
- 设某个 end-pos 集合的最大元素，最小元素，代表的最长串长度分别为 mx , mn , len ，则 (mn, mx, len) 对某个询问 (l, r) 产生贡献当且仅当：
 - $mn \leq l$, $mx \geq r$ ，此时贡献为 $f(r) = \min(len, mx - r + 1)$ 。
 - 贡献函数 $f(r)$ 是由一段常数为 len 的直线，以及一段斜率为 -1 的直线组成。

I - Longest Common Substring

题解 (cont'd)

- 离线扫描 l , 若当前在处理 (mn, mx, len) 的贡献, 设 $p = mx - len$:
- 对于常数段贡献: 闭区间 $[1, p]$ 中的元素对 len 取 max , 线段树 1 维护;
- 对于斜线段贡献: 闭区间 $[p + 1, mx]$ 中的元素对 $len + p + 1$ 取 max , 线段树 2 维护。对于某个查询的右端点 r , 计算 r 这个位置的最大值减去 r , 即可得到真实贡献。
- 复杂度 $O(n + q \log n)$ 。

J - Game on a Tree

题意

- 给定一棵 n 个节点的树，每次从未删除的节点中随机选择一个，将其以及其直接连边删除，直到树中所有边都被删除为止，问期望进行多少次操作。
- $2 \leq n \leq 5 \cdot 10^3$ 。

J - Game on a Tree

题解

- 操作结束时, 相邻的两个节点至少有一个需要被删除, 否则它们之间的边不会被删除。因此剩下的节点必然是树的一个独立集。
- 若我们能够知道结束时未被删除的点数为 k , 则 $n - k$ 即为操作的次数。因此我们可以尝试枚举最终独立集的大小 k , 计算 k 个点的独立集方案数为 f , 则将这 k 个点置于最后的排列共有 $(n - k)!k! \times f$ 种, 这就得到了操作次数小于等于 $n - k$ 的方案数, 使用容斥即可得到每种操作次数的方案数。
- 树形 DP, 时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

K - Maximum GCD

题意

- 给定一个长为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，值域为 10^5 ，你可以选择一个区间 $[l, r]$ 和一个非负整数 k ，将区间内的每个数加上 k ，使得整个序列的最大公约数最大。

K - Maximum GCD

题解

- 先考虑全局加的情况，若所有数字均相等，则答案可以为无穷大；否则，注意到对任意 $a \geq b$ ，有 $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$ ，因此有 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) = \gcd(a_1, a_2 - a_1, \dots, a_n - a_{n-1})$ ，从而 $\gcd(a_1 + k, a_2 + k, \dots, a_n + k) = \gcd(a_1 + k, a_2 - a_1, \dots, a_n - a_{n-1})$ 。
- 求出 a 的差分数组 $b_i = a_i - a_{i-1} (2 \leq i \leq n)$ 。显然答案不超过 $g = \gcd(b_2, b_3, \dots, b_n)$ ，而任取 k 使得 $g | a_1 + k$ 即可使得整个序列的最大公约数为 g ，因此全局加可得到的最大答案为 g 。

K - Maximum GCD

题解 (cont'd)

- 接下来考虑非全局加的情况。显然 a_1 或者 a_n 至少有一个不变，在此我们只讨论 a_1 不变的情况：答案为 a_1 的一个因子。枚举因子 d ，我们尝试判断能否找到一种操作，使得区间加后，序列 a 中所有的数都为 d 的倍数。这等价于，差分数组 $b_2, b_3, \dots, b_n$ 中所有的数都为 d 的倍数。
- 考虑对区间 $[l, r] + k$ 对差分数组 b 带来的影响，若 $r < n$ ，则 $b_l \leftarrow b_l + k$, $b_{r+1} \leftarrow b_{r+1} - k$ ，差分数组的和（即 a_n ）不变。要使得 b 中所有的数都为 d 的倍数，需要 b 中数字的和为 d 的倍数，且 b 中不为 d 的倍数的数字个数为 0 或 2。

K - Maximum GCD

题解 (cont'd)

- 否则若 $r = n$, 则 $b_l \leftarrow b_l + k$, 只需要 b 中不为 d 的倍数的数字个数不超过 1 即可。
- 时间复杂度为 $O(n \times \sigma_0(a))$, 其中 $\sigma_0(a)$ 为 a 的因子个数。

L - Minimum Parenthesis String

题意

- 给定 m 个区间，求出一个长为 $2n$ 的合法括号串，使得每个区间内至少有一个左括号。若无解，输出 -1 ，否则给出字典序最小的合法括号串。
- $1 \leq n, m \leq 10^5$ 。

L - Minimum Parenthesis String

题解

- 考虑如何构造：按照左端点从大到小的顺序枚举区间，若当前区间已有左括号，则直接跳过；否则，在当前区间的左端点处放一个左括号。最后从头开始贪心地在空位处填入左括号，直到填满 n 个左括号为止，其余位置放入右括号。最后验证该字符串是否为合法括号串。
- 证明：上述过程相当于，一开始将所有的左括号放在前 n 个位置，即字典序最小的合法括号串。当枚举到的区间带来硬性需求时，我们将最靠右的左括号移动到当前区间的左端点。这样的操作显然是最优的。时间复杂度 $O(n + m \log m)$ 。

M - Minimum Difference

题意

- 给出 n 个不重复的整数，值域为 $[0, m]$ 。现在要求用这些数位任意排列构造出两个 m 进制数，使得两数之差最小。
- $2 \leq n, m \leq 10^5$ 。

M - Minimum Difference

题解

- 若 n 为偶数，将所有数排序，我们应该取差值最小的一对作为两数的最高位，且两数长度相同。证明：假设数位排序后为 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ ，若 $a_{n/2}$ 和 $a_{n/2+1}$ 为差最小的数对之一，则显然最优构造方法是 $A = \overline{a_{n/2} a_n a_{n-1} \dots a_{n/2+1}}$ 、 $B = \overline{a_{n/2+1} a_1 a_2 \dots a_{n/2-1}}$ ，此时 $B > A$ 。若选择的最小差值对左移一位， $a_{n/2-1}$ 和 $a_{n/2}$ ，构造方式不变，则 $A = \overline{a_{n/2-1} a_n a_{n-1} \dots a_{n/2+1}}$ 、 $B = \overline{a_{n/2} a_1 a_2 \dots a_{n/2}}$ ，此时仍然有 $B > A$ ，但 B 的末位增大了，其他数位对应差值不变，从而导致差值增大。同理可以证明继续向左移动或向右移动是不优的。

M - Minimum Difference

题解 (cont'd)

- 因此找出所有的最小差值对后，我们可以只考虑从中间往左遇到的第一个最小差值对和从中间往右遇到的第一个最小差值对来作为最高位，比较二者哪个更优即可。
- 而对于 n 为奇数的情况，同样可以简单证明两个数的长度应当恰好相差 1。

M - Minimum Difference

题解 (cont'd)

- 若给定的数位中不含 0，则可以取最小的数位作为长的数的最高位。证明如下：若给定的数位中不含 0，则长的数一定更大，从而确定最高位后，剩余的构造是确定的。假设数位排序后为 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ ，若我们不取 a_1 作为长数的最高位，而取了 $a_i > a_1$ 作为最高位，则单这一位对差值的增加就达到 $(a_i - a_1) \times 10^{(n-1)/2} \geq 10^{(n-1)/2}$ 。而后续数位如何构造，对答案的影响都不可能超过 $10^{(n-1)/2}$ ，因此最终差值必然增加了，从而不优。

M - Minimum Difference

题解 (cont'd)

- 因此给定的数位中不含 0 时，我们可以直接取 a_1 作为长数的最高位，然后从小往大贪心构造长数的剩余数位，从大往小构造短数的剩余数位。
- 若给定的数位中含 0，则有两种情况。若把 0 作为长数的最高位，则实际上转换为了 n 为偶数的情况；若不取 0 作为长数的最高位，则由上面的证明知道，长数的最高位应当取次小值，剩余数位同理构造。比较两种情况得到的答案，取较优的即可。
- 复杂度 $O(n \log n)$ 。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM